

Anexo 6. Actas de prueba de aceptación de usuario (UAT)

Se emplean dos actas, versión 1.4 de 2 de octubre de 2026: el acta del rol operativo (12 casos, 9 críticos; evaluadores E. R. Ayala Estupiñan y A. Vargas Niño, un ejemplar por evaluador) y el acta del rol asistencial (9 casos, 6 críticos; evaluador J. C. Castellanos Monsalve). Cada acta incluye identificación, participantes, alcance y criterios, resumen de casos, fichas de ejecución, registro de defectos, dictamen y firmas.

Las actas se diseñaron a partir de un bosquejo previo de validación de uso por cargo, que recorría la Clínica Santa Cruz de la Loma (San Gil) con los roles Director operativo, Coordinación, Ingeniería, Director asistencial y Coordinador asistencial sobre el inventario ya cargado; las actas lo sustituyen como instrumento de aceptación, y los evaluadores se designaron en los documentos del Anexo 5.

A continuación se reproducen los tres ejemplares recorridos y firmados: el del rol operativo de E. R. Ayala Estupiñan (Acta 6.1), el del rol operativo de A. Vargas Niño (Acta 6.2) y el del rol asistencial de J. C. Castellanos Monsalve (Acta 6.3). En la sección de participantes se ocultaron los correos de las cuentas del SIGTB.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol operativo

Autor

Jorge Felipe Blanco Medina

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026



1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Operativo (rol OPERATIVO) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta operativa. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

Producto	SIGTB		
Paquete UAT	Operativo · rol OPERATIVO		
Versión del acta	1.4 · 2 de octubre de 2026		
Empresa (fija)	Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1		
Sede (fija)	Santa Cruz		
Servicio de referencia	Cirugía		
Cargo con el que se ejecuta	☒ Coordinador de Ingeniería Biomédica ☐ Ingeniero ☐ Director operativo ☐ Técnico (solo OP-01 a OP-05 y OP-12; el resto N/A)		
Versión del aplicativo	1		
Entorno	☐ Piloto local ☒ Piloto en servidor ☐ Otro		
Fecha / hora	05/10/2026		

2. Participantes

Rol en la prueba	Nombre y apellidos	Cargo institucional	Correo de la cuenta SIGTB
Evaluador (FOSCAL Internacional)	Edwing Ramon Ayala Estupiñan	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Evaluador (FOSCAL Principal)	Alberto Vargas Niño	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Persona asistencial asignada			
Acompañante técnico (opcional)			
Responsable técnico	Ing. Jorge Felipe Blanco Medina	Autor del SIGTB (TFM VIU)	

3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol OPERATIVO. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta operativa. Recorre los 12 casos (9 críticos) sobre el servicio que anote al inicio. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 12 casos (9 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

Marca	Significado
Pasa	Obtuvo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta.
No pasa	El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.
N/A	El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero).

4. Resumen de casos

ID	Módulo	Caso	Crítico	Resultado
OP-01	Acceso	Iniciar sesión con la cuenta operativa	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-02	Acceso	Cerrar sesión deja el formulario limpio	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-03	Alcance	Ver solo Santa Cruz de la Loma	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-04	Sedes	Reconocer la sede y el servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-05	Inventario	Consultar el inventario del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-06	Forma de adquisición	Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-07	Suficiencia	Calcular suficiencia en el servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-08	Dimensionamiento	Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-09	Frecuencia PM	Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-10	Preinstalación	Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido	No	☐ Pasa ☐ No pasa ☒ N/A
OP-11	KPIs	Leer indicadores de la empresa de la sesión	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-12	Gobierno	No abrir administración global ni otras empresas	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A

5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

OP-01	Acceso	Crítico
Iniciar sesión con la cuenta operativa		
Rol que ejecuta: OPERATIVO (Ingeniero, Coordinador o Director operativo)		
Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta, sin atajos de demostración.		
Pasos		
1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema. 2. Escribir el correo de la cuenta operativa con la que va a evaluar y su contraseña. 3. Pulsar Iniciar sesión.		
Resultado esperado. Entra al panel. El menú corresponde al cargo. No aparece «credenciales incorrectas» si los datos son válidos.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones	Pruebas satisfactorias	

OP-02	Acceso	Crítico
Cerrar sesión deja el formulario limpio		
Rol que ejecuta: OPERATIVO		
Objetivo. Al salir no deben quedar correo, clave ni caché de esa cuenta.		
Pasos		
1. Con sesión abierta, pulsar Cerrar sesión. 2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos. 3. Volver a escribir las mismas credenciales e ingresar.		
Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona igual que el primero.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones	Login en blanco, pero funciona autocompletar del explorador usado durante prueba	

SIGTB	Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB	
OP-03	Alcance	Critico
Ver solo Santa Cruz de la Loma		
Rol que ejecuta: OPERATIVO (no Administrador)		
Objetivo. El evaluador no cruza a FOSCAL ni a otras empresas de la red.		
Pasos		
1. Con sesión abierta, revisar la cabecera o el selector de empresa: debe figurar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).		
2. Abrir Sedes e Inventario.		
3. Comprobar que no aparecen otras razones sociales en listados ni filtros.		
Resultado esperado. Solo se opera Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.. Si aparecen otras empresas, el caso No pasa.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa
Observaciones	☐ N/A	
No se observan otras sedes durante la prueba		
OP-04	Sedes	Critico
Reconocer la sede y el servicio elegido		
Rol que ejecuta: OPERATIVO		
Objetivo. Confirmar la jerarquía Empresa → Sede → Servicio sobre el mismo parque.		
Pasos		
1. Abrir Sedes.		
2. Seleccionar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y la sede Santa Cruz.		
3. Localizar el servicio con el que va a trabajar y anotarlo en Servicio de referencia.		
Resultado esperado. Se ve la sede Santa Cruz y el servicio elegido. Ese servicio se usa en el resto de la acta.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa
Observaciones	☐ N/A	
Funciona correctamente		



SIGTB	Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB
OP-05	Inventario
Crítico	
Consultar el inventario del servicio elegido Rol que ejecuta: OPERATIVO Objetivo. Trabajar únicamente el parque cargado de Santa Cruz. Pasos 1. Abrir Inventario. 2. Elegir empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia. 3. Buscar un equipo por #BIOMÉDICA, código de activo o nombre y abrir su detalle. Resultado esperado. La tabla lista equipos de ese servicio. El detalle es legible y corresponde al servicio elegido. Resultado Observaciones ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Ninguna	
OP-06	Forma de adquisición
No crítico	
Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinador / Director operativo (N/A Técnico) Objetivo. Dejar trazada Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica sobre un equipo del mismo inventario. Pasos 1. Abrir Forma de adquisición. 2. Localizar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 o uno pendiente). 3. Registrar o confirmar la modalidad y guardar. Resultado esperado. El equipo queda con modalidad. Si el cargo es Técnico y no ve el módulo, marcar N/A. Resultado Observaciones ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Se hacen pruebas con equipos con compra directa y se edita a comodato. Sale del calculo	

SIGTB	Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB		
OP-07	Suficiencia	Crítico	
Calcular suficiencia en el servicio elegido			
Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)			
Objetivo. Obtener el índice S del servicio de referencia, con el inventario ya visto.			
Pasos			
1. Abrir Suficiencia. 2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia. 3. Revisar o completar demanda/ocupación según el modo y leer S y la clasificación.			
Resultado esperado. Hay un resultado (Suficiente, Alerta, Insuficiente o Revisar) coherente con los equipos de ese servicio. Sin división por cero.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones	Se realizan pruebas al modulo y exporta pruebas. Satisfactorias.		

OP-08	Dimensionamiento	Crítico	
Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz			
Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)			
Objetivo. Ver horas de parque y plantilla sobre el inventario de Santa Cruz, no de otra empresa.			
Pasos			
1. Abrir Dimensionamiento de personal (sede) o empresarial si el cargo lo abre. 2. Confirmar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. / Santa Cruz. 3. Revisar carga, IC y, si hay comodato/leasing, que no inflen el IC por criticidad.			
Resultado esperado. El consolidado corresponde a Santa Cruz. El Técnico marca N/A si no ve el instrumento.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones	Se realizan los pasos descritos con ayuda de la guía presente en el modulo, satisfactorio		



SIGTB	Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB
OP-09 Frecuencia PM	Crítico
Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico; Coordinador/Director si el menú lo muestra) Objetivo. Ver GE o intervalo conservador y cronograma de un equipo del mismo parque. Pasos 1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo. 2. Elegir el servicio anotado y un equipo del inventario de OP-05. 3. Revisar frecuencia definitiva y meses del cronograma. Resultado esperado. Hay frecuencia o un aviso controlado si faltan datos. No se calculó sobre otra empresa. Resultado ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Observaciones Se realiza prueba con equipos de cirugía, se escoge Ecografo y se verifica datos y criticid.	
OP-10 Preinstalación	No crítico
Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico) Objetivo. Usar un equipo del servicio elegido como candidato de instalación. Pasos 1. Abrir Preinstalación. 2. Seleccionar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 u otro del mismo servicio). 3. Marcar ítems o aplicar preset y leer la decisión del motor. Resultado esperado. Aparece Aprobado, con condiciones o No aprobado. Un crítico abierto impide el aprobado. Resultado ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Observaciones Modulo cumple con el objetivo y genera reporte, se recomienda revisar estructura visual	

OP-11

KPIs

No crítico

Leer indicadores de la empresa de la sesión

Rol que ejecuta: Ingeniero / Dirección operativa (N/A Técnico)

Objetivo. El tablero no mezcla metas de otra institución.

Pasos

1. Abrir KPIs de ingeniería clínica.
2. Confirmar empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y revisar un mes disponible.
3. Leer el semáforo de al menos un indicador.

Resultado esperado. Los colores son interpretables. Si el cargo no tiene KPIs, marcar N/A.

Resultado

☐ Pasa☐ No pasa☒ N/A

Observaciones

OP-12

Gobierno

Crítico

No abrir administración global ni otras empresas

Rol que ejecuta: OPERATIVO

Objetivo. RBAC de fábrica: el operativo no edita la matriz de roles ni ve el catálogo global.

Pasos

1. Revisar el menú: no deben aparecer Roles y permisos ni el catálogo de todas las empresas.
2. Si aparece Usuarios, solo debe alcanzar personal de Santa Cruz.
3. Intentar, si es posible, un selector de otra empresa: no debe listar FOSCAL ni FOSCAGIB ajenos.

Resultado esperado. No hay fuga a otras empresas ni a la matriz de administrador. Un 403 en módulo ajeno es cumplimiento.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

No se dispone acceso de modificación de roles

6. Defectos hallados

Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila.

N.º	Caso UAT	Descripción	Severidad	Estado
1	OP-07	Se identifica fallo desplegable en Tipo de calculo	☐ Bloqueante ☐ Mayor ☒ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado
2			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado
3			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado

7. Dictamen de esta prueba

SIGTB

Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB

El dictamen cubre este recorrido operativo, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

☒ Aceptado con condiciones

Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial.

☐ Rechazado

Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación.

Casos Pasa / No pasa / N/A

11 Casos Pasa/ 0 No pasa / 1 N/A

Condiciones (si aplica)

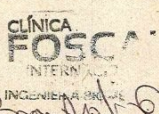
El módulo KPIS no está habilitado durante las pruebas. Se realiza prueba con rol de Coordinador.

8. Observaciones o comentarios

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

Evaluador UAT Persona que ejecuta este paquete		Responsable técnico Ing. Jorge Felipe Blanco Medina
Firma:  Nombre: <u>Eduardo</u> Cargo: <u>Coordinador</u> Fecha: <u>10 de octubre 2016</u>		Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

Fin del acta operativa SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol operativo

Autor

Jorge Felipe Blanco Medina

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026

Instrumento UAT · SIGTB · Versión 1.4

SIGTB

Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB

1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Operativo (rol OPERATIVO) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta operativa. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

Producto	SIGTB
Paquete UAT	Operativo · rol OPERATIVO
Versión del acta	1.4 · 2 de octubre de 2026
Empresa (fija)	Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1
Sede (fija)	Santa Cruz
Servicio de referencia	SERVICIO DE URGENCIAS
Cargo con el que se ejecuta	☒ Coordinador de Ingeniería Biomédica ☐ Ingeniero ☐ Director operativo ☐ Técnico (solo OP-01 a OP-05 y OP-12; el resto N/A)
Versión del aplicativo	1
Entorno	☐ Piloto local ☒ Piloto en servidor ☐ Otro
Fecha / hora	05-10-2026 / 3:42 PM

2. Participantes

Rol en la prueba	Nombre y apellidos	Cargo institucional	Correo de la cuenta SIGTB
Evaluador (FOSCAL Interrracional)	Edwing Ramon Ayala Estupiñan	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Evaluador (FOSCAL Principal)	Alberto Vargas Niño	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Persona asistencial asignada			
Acompañante técnico (opcional)			
Responsable técnico	Ing. Jorge Felipe Blanco Medina	Autor del SIGTB (TFM VIU)	

3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol OPERATIVO. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta operativa. Recorre los 12 casos (9 críticos) sobre el servicio que anote al inicio. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 12 casos (9 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 2

Marca	Significado
Pasa	Obtuvo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta.
No pasa	El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.
N/A	El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero).

4. Resumen de casos

ID	Módulo	Caso	Critico	Resultado
OP-01	Acceso	Iniciar sesión con la cuenta operativa	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-02	Acceso	Cerrar sesión deja el formulario limpio	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-03	Alcance	Ver solo Santa Cruz de la Loma	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-04	Sedes	Reconocer la sede y el servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-05	Inventario	Consultar el inventario del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-06	Forma de adquisición	Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-07	Suficiencia	Calcular suficiencia en el servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-08	Dimensionamiento	Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-09	Frecuencia PM	Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-10	Preinstalación	Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-11	KPIs	Leer indicadores de la empresa de la sesión	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
OP-12	Gobierno	No abrir administración global ni otras empresas	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A

5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

OP-01	Acceso	Critico
Iniciar sesión con la cuenta operativa		
Rol que ejecuta: OPERATIVO (Ingeniero, Coordinador o Director operativo)		
Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta, sin atajos de demostración.		
Pasos		
1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema.		
2. Escribir el correo de la cuenta operativa con la que va a evaluar y su contraseña.		
3. Pulsar Iniciar sesión.		
Resultado esperado. Entra al panel. El menú corresponde al cargo. No aparece «credenciales incorrectas» si los datos son válidos.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones	SE REALIZARON PRUEBAS OK	

OP-02	Acceso	Critico
Cerrar sesión deja el formulario limpio		
Rol que ejecuta: OPERATIVO		
Objetivo. Al salir no deben quedar correo, clave ni caché de esa cuenta.		
Pasos		
1. Con sesión abierta, pulsar Cerrar sesión.		
2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos.		
3. Volver a escribir las mismas credenciales e ingresar.		
Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona igual que el primero.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones		

OP-03	Alcance	Critico
Ver solo Santa Cruz de la Loma		
Rol que ejecuta: OPERATIVO (no Administrador)		
Objetivo. El evaluador no cruza a FOSCAL ni a otras empresas de la red.		
Pasos		
1. Con sesión abierta, revisar la cabecera o el selector de empresa: debe figurar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1). 2. Abrir Sedes e Inventario. 3. Comprobar que no aparecen otras razones sociales en listados ni filtros.		
Resultado esperado. Solo se opera Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.. Si aparecen otras empresas, el caso No pasa.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones		

OP-04	Sedes	Critico
Reconocer la sede y el servicio elegido		
Rol que ejecuta: OPERATIVO		
Objetivo. Confirmar la jerarquía Empresa → Sede → Servicio sobre el mismo parque.		
Pasos		
1. Abrir Sedes. 2. Seleccionar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y la sede Santa Cruz. 3. Localizar el servicio con el que va a trabajar y anotarlo en Servicio de referencia.		
Resultado esperado. Se ve la sede Santa Cruz y el servicio elegido. Ese servicio se usa en el resto de la acta.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones		

SIGTB - Acta UAT SIGTB Operativo - Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 5

SIGTB	Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB		
OP-05	Inventario	Crítico	
Consultar el inventario del servicio elegido			
Rol que ejecuta: OPERATIVO			
Objetivo. Trabajar únicamente el parque cargado de Santa Cruz.			
Pasos			
1. Abrir Inventario.			
2. Elegir empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia.			
3. Buscar un equipo por #BIOMÉDICA, código de activo o nombre y abrir su detalle.			
Resultado esperado. La tabla lista equipos de ese servicio. El detalle es legible y corresponde al servicio elegido.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

SIGTB	Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB		
OP-06	Forma de adquisición	No crítico	
Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido			
Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinador / Director operativo (N/A Técnico)			
Objetivo. Dejar trazada Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica sobre un equipo del mismo inventario.			
Pasos			
1. Abrir Forma de adquisición.			
2. Localizar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 o uno pendiente).			
3. Registrar o confirmar la modalidad y guardar.			
Resultado esperado. El equipo queda con modalidad. Si el cargo es Técnico y no ve el módulo, marcar N/A.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 6

SIGTB	Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB		
OP-07	Suficiencia	Critico	
Calcular suficiencia en el servicio elegido			
Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)			
Objetivo. Obtener el índice S del servicio de referencia, con el inventario ya visto.			
Pasos			
1. Abrir Suficiencia. 2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia. 3. Revisar o completar demanda/ocupación según el modo y leer S y la clasificación.			
Resultado esperado. Hay un resultado (Suficiente, Alerta, Insuficiente o Revisar) coherente con los equipos de ese servicio. Sin división por cero.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

OP-08	Dimensionamiento	Critico	
Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz			
Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)			
Objetivo. Ver horas de parque y plantilla sobre el inventario de Santa Cruz, no de otra empresa.			
Pasos			
1. Abrir Dimensionamiento de personal (sede) o empresarial si el cargo lo abre. 2. Confirmar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. / Santa Cruz. 3. Revisar carga, IC y, si hay comodato/leasing, que no inflen el IC por criticidad.			
Resultado esperado. El consolidado corresponde a Santa Cruz. El Técnico marca N/A si no ve el instrumento.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 7

SIGTB		Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB	
OP-09	Frecuencia PM	Crítico	
Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido			
Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico; Coordinador/Director si el menú lo muestra)			
Objetivo. Ver GE o intervalo conservador y cronograma de un equipo del mismo parque.			
Pasos			
1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo. 2. Elegir el servicio anotado y un equipo del inventario de OP-05. 3. Revisar frecuencia definitiva y meses del cronograma.			
Resultado esperado. Hay frecuencia o un aviso controlado si faltan datos. No se calculó sobre otra empresa.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

OP-10	Preinstalación	No crítico	
Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido			
Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico)			
Objetivo. Usar un equipo del servicio elegido como candidato de instalación.			
Pasos			
1. Abrir Preinstalación. 2. Seleccionar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 u otro del mismo servicio). 3. Marcar ítems o aplicar preset y leer la decisión del motor.			
Resultado esperado. Aparece Aprobado, con condiciones o No aprobado. Un crítico abierto impide el aprobado.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones			

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.			
		Página 8	

SIGTB	Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB																				
OP-11	KPIs																				
No crítico																					
Leer indicadores de la empresa de la sesión Rol que ejecuta: Ingeniero / Dirección operativa (N/A Técnico) Objetivo. El tablero no mezcla metas de otra institución. Pasos 1. Abrir KPIs de ingeniería clínica. 2. Confirmar empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y revisar un mes disponible. 3. Leer el semáforo de al menos un indicador. Resultado esperado. Los colores son interpretables. Si el cargo no tiene KPIs, marcar N/A. Resultado ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Observaciones LOS KPI DE COSTOS SE RECOMIENDA NO IMPLEMENTARLOS																					
OP-12	Gobierno																				
Crítico																					
No abrir administración global ni otras empresas Rol que ejecuta: OPERATIVO Objetivo. RBAC de fábrica: el operativo no edita la matriz de roles ni ve el catálogo global. Pasos 1. Revisar el menú: no deben aparecer Roles y permisos ni el catálogo de todas las empresas. 2. Si aparece Usuarios, solo debe alcanzar personal de Santa Cruz. 3. Intentar, si es posible, un selector de otra empresa: no debe listar FOSCAL ni FOSCAGIB ajenos. Resultado esperado. No hay fuga a otras empresas ni a la matriz de administrador. Un 403 en módulo ajeno es cumplimiento. Resultado ☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A Observaciones																					
6. Defectos hallados Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N.º</th> <th style="width: 15%;">Caso UAT</th> <th style="width: 35%;">Descripción</th> <th style="width: 30%;">Severidad</th> <th style="width: 15%;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> <td> ☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> <td> ☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado </td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> </td> <td> </td> <td> ☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N.º	Caso UAT	Descripción	Severidad	Estado	1			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado		2			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado		3			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado	
N.º	Caso UAT	Descripción	Severidad	Estado																	
1			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado																		
2			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado																		
3			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Abierto ☐ Cerrado																		
7. Dictamen de este paquete																					

El dictamen cubre este recorrido operativo, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

☒ **Aceptado con condiciones**

Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial.

☐ **Rechazado**

Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación.

Casos Pasa / No pasa / N/A 12

Condiciones (si aplica)

8. Observaciones o comentarios

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

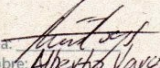
SISTEMA MUY ACCESIBLE, ENTORNO MUY AMIGABLE, BASTANTE COMPLETO, CUBRIENDO CON ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SUS APLICACIONES EN EL SECTOR SALUD.

9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

Evaluador UAT

Persona que ejecuta este paquete

Firma: 

Nombre: Alberto Vargas Niño

Cargo: Coord. Dpto Ingeniería Fiscal

Fecha: 05/10/2026

Responsable técnico

Ing. Jorge Felipe Blanco Medina

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Fin del acta operativa SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol asistencial

Autor

Jorge Felipe Blanco Medina

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026

Instrumento UAT · SIGTB · Versión 1.4

SIGTB

Acta UAT · Rol ASISTENCIAL · SIGTB

1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Asistencial (rol ASISTENCIAL) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta asistencial. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

Producto	SIGTB
Paquete UAT	Asistencial · rol ASISTENCIAL
Versión del acta	1.4 · 2 de octubre de 2026
Empresa (fija)	Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1
Sede (fija)	Santa Cruz
Servicio de referencia	Cirugía y Urgencias
Cargo con el que se ejecuta	☐ Director asistencial ☒ Coordinador asistencial ☐ Líder
Versión del aplicativo	1
Entorno	☐ Piloto local ☒ Piloto en servidor ☐ Otro
Fecha / hora	06 - 10 - 2026 / 04:45 pm

2. Participantes

Rol en la prueba	Nombre y apellidos	Cargo institucional	Correo de la cuenta SIGTB
Evaluador (FOSCAL Internacional)	Edwing Ramon Ayala Estupiñan	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Evaluador (FOSCAL Principal)	Alberto Vargas Niño	Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica	
Persona asistencial asignada	Juan Camilo Castellanos	Coordinador Asistencial	
Acompañante técnico (opcional)			
Responsable técnico	Ing. Jorge Felipe Blanco Medina	Autor del SIGTB (TFM VIU)	

3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol ASISTENCIAL. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta asistencial. Recorre los casos del paquete sobre el servicio que anote al inicio. No se pide operar los instrumentos exclusivos de ingeniería ni la administración global. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 9 casos (6 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

Marca	Significado
Daca	Obtengo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta.

Marca	Significado
No pasa	El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.
N/A	El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero).

4. Resumen de casos

ID	Módulo	Caso	Critico	Resultado
AS-01	Acceso	Iniciar sesión con la cuenta asistencial	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-02	Acceso	Cerrar sesión deja el formulario limpio	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-03	Alcance	Ver solo Santa Cruz de la Loma	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-04	Inventario	Consultar equipos del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-05	Suficiencia	Actualizar datos asistenciales del servicio elegido	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-06	Frecuencia PM	Validar un cumplimiento de preventivo (si hay pendiente)	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-07	Preinstalación	Atender requisitos abiertos de SITIO (si aplica)	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-08	Gobierno	No ver instrumentos de ingeniería ni administración	Sí	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A
AS-09	Personal	Consultar o gestionar personal asistencial de Santa Cruz	No	☒ Pasa ☐ No pasa ☐ N/A

5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

AS-01	Acceso	Crítico
Iniciar sesión con la cuenta asistencial		
Rol que ejecuta: ASISTENCIAL (Coordinador, Líder o Director asistencial)		
Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta.		
Pasos		
1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema.		
2. Escribir el correo de la cuenta asistencial con la que va a evaluar y su contraseña.		
3. Pulsar Iniciar sesión.		
Resultado esperado. Entra al panel. El menú es asistencial (sin instrumentos de ingeniería de fábrica).		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones	Se crea cuenta y prueba ingreso satisfactorio.	

AS-02	Acceso	Crítico
Cerrar sesión deja el formulario limpio		
Rol que ejecuta: ASISTENCIAL		
Objetivo. Al salir no deben quedar residuos de esa cuenta.		
Pasos		
1. Pulsar Cerrar sesión.		
2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos.		
3. Volver a ingresar con las mismas credenciales.		
Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona.		
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa ☐ N/A
Observaciones		

AS-03

Alcance

Crítico

Ver solo Santa Cruz de la Loma

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. No cruzar inventario ni sedes de otra institución.

Pasos

1. Revisar que la sesión corresponde a Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).
2. Abrir Sedes e Inventario.
3. Comprobar que no aparecen FOSCAL, FOSCAGIB u otras razones sociales.

Resultado esperado. Solo se listan datos de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A..

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

Se observa unicamente sede santa cruz

AS-04

Inventario

Crítico

Consultar equipos del servicio elegido

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. Confirmar estado y ubicación del parque del servicio de referencia.

Pasos

1. Abrir Inventario.
2. Elegir Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio que anotó en Servicio de referencia.
3. Buscar un equipo y revisar ESTADO (operativo, en reparación o fuera de servicio).

Resultado esperado. La tabla es del servicio elegido. El detalle es legible para personal asistencial.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

Se verifica inventarios del servicio de cirugía y urgencias

SIGTB	Acta UAT - Rol ASISTENCIAL - SIGTB		
AS-05	Suficiencia	Crítico	
Actualizar datos asistenciales del servicio elegido			
Rol que ejecuta: Coordinador / Líder / Director asistencial			
Objetivo. Cargar ocupación, demanda o tiempos del servicio; no se pide calcular como ingeniero.			
Pasos			
1. Abrir Suficiencia.			
2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia.			
3. Actualizar ocupación, demanda o tiempo de uso según lo que pida la pantalla y guardar.			
Resultado esperado. Los datos quedan guardados y alimentan el índice S. No se exige interpretar fórmulas de ingeniería.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones	Se observa solicitud de cargue de información requerida		

AS-06	Frecuencia PM	No crítico	
Validar un cumplimiento de preventivo (si hay pendiente)			
Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Coordinador/Líder si el menú no lo muestra)			
Objetivo. Cerrar o registrar evidencia de un PM de un equipo del servicio elegido.			
Pasos			
1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo o la bandeja de validación PM.			
2. Localizar un equipo del servicio elegido con validación pendiente.			
3. Registrar el cumplimiento con la opción de inventario (sin texto libre si la pantalla no lo pide).			
Resultado esperado. El pendiente se resuelve o hay un aviso claro de que no hay ítems. Coordinador/Líder marcan N/A si no tienen el módulo.			
Resultado	☒ Pasa	☐ No pasa	☐ N/A
Observaciones	Se observa funcionamiento del apartado de validación en mantenimientos preventivos		

AS-07

Preinstalación

No crítico

Atender requisitos abiertos de SITIO.(si aplica)

Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Líder / Coordinador de fábrica)

Objetivo. Acompañar el cierre de un checklist de un equipo del servicio elegido.

Pasos

1. Abrir Preinstalación o la bandeja de requisitos de sitio.
2. Si hay un equipo del servicio elegido con ítems pendientes de área, marcar lo que corresponda al cargo.
3. Si no hay solicitudes, anotar «sin pendientes» y marcar N/A o Pasa según criterio del evaluador.

Resultado esperado. No se diligencia el checklist de ingeniería completo; solo la parte asistencial o de cierre. Sin pendientes: N/A válido.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☒ N/A

Observaciones

Se prueba check list y verificación con ing Jorge de Santacruz

AS-08

Gobierno

Crítico

No ver instrumentos de ingeniería ni administración

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. De fábrica no aparecen Dimensionamiento, KPIs de ingeniería, importar inventario, Usuarios ni RBAC.

Pasos

1. Revisar el menú lateral completo.
2. Confirmar la ausencia de Dimensionamiento, Forma de adquisición (tablero operativo), Usuarios y Roles y permisos.
3. Si pueden aparecer Sedes, Inventario, Suficiencia y, según cargo, preinstalación o indicadores asistenciales.

Resultado esperado. El menú es el de ASISTENCIAL. Ver un instrumento de ingeniería completo o la matriz RBAC es No pasa.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

Se comprueba que se aprecian instrumentos de ingeniería pero con funciones limitadas

AS-09

Personal

No crítico

Consultar o gestionar personal asistencial de Santa Cruz

Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Coordinador/Líder de fábrica)

Objetivo. El director asistencial no administra usuarios operativos ni otras empresas.

Pasos

1. Si el menú muestra gestión de personal asistencial, abrirlo.
2. Comprobar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.
3. Coordinador y Líder: si no aparece el módulo, marcar N/A.

Resultado esperado. Solo personal de Santa Cruz, o N/A si el cargo no lo tiene.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

En rol de coordinador asistencial se aprecia personal asistencial asignado a sede

6. Defectos hallados

Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila.

N.º	Caso UAT	Descripción	Severidad	Estado
1	AS-08	Durante pruebas se observan módulos de	☐ Bloqueante ☐ Mayor ☒ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado
2	AS-07	El check list por parte de ingenieros Foscal falto	☐ Bloqueante ☐ Mayor ☒ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado
3			☐ Bloqueante ☐ Mayor ☐ Menor	☐ Abierto ☐ Cerrado

7. Dictamen de este paquete

El dictamen cubre este recorrido asistencial, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

☒ Aceptado con condiciones

Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial.

☐ Rechazado

Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación.

Casos Pasa / No pasa / N/A

12 / 0 / 0

Condiciones (si aplica)

Se considera pruebas satisfactorias con algunas anotaciones como figura en el ítem 6.

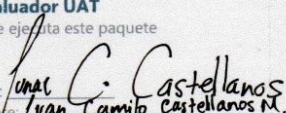
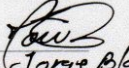
8. Observaciones o comentarios

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

El aplicativo propuesto por el Ing. Blanco presenta una dinámica interesante para el apoyo de los procesos asistenciales y de ingeniería. Aplicado a un ámbito empresarial puede ayudar a estandarizar los procesos internos. Buen trabajo!

9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

Evaluador UAT	Responsable técnico
Persona que ejecuta este paquete	Ing. Jorge Felipe Blanco Medina
Firma: 	Firma: 
Nombre: Ivan Camilo Castellanos M.	Nombre: Jorge Blanco
Cargo: Coord. Asistencial	Cargo: Ing. Hto. eq. bio
Fecha: 06 Octubre 2026	Fecha: 06/10/2026

Fin del acta asistencial SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.